



E4.1 - Identificación de requisitos de calidad del biochar y casos de USO

OFE-2024-1077 -Aseguramiento De La Economía Circular Mediante La Gasificación Avanzada Para La Producción De Biochar Y Singás

CIRCE Centro Tecnológico

Mayo 2025

Version 1.0

ÍNDICE

1. Descripción de la tarea.....	3
2. Biochar: Usos, calidad y certificación	4
2.1 Biochar en agricultura (enmienda de suelos)	4
2.2 Biochar en remediación ambiental (suelo y agua)	6
2.3 Biochar para almacenamiento de carbono (sumidero de CO ₂)	7
2.4 Biochar en materiales de construcción e industriales	8
2.5 Otras aplicaciones emergentes	8
3. Fuentes de biomasa y procesos de producción de biochar	10
3.1 Fuentes de biomasa para producir biochar	10
3.2 Procesos de producción: pirólisis lenta, rápida, gasificación, y otros	12
4. Casos de uso: mercado europeo del biochar sólido.....	15
4.1 Principales productores	15
4.2 Principales consumidores	17
5. Aplicación al proyecto: predicción de propiedades del biochar obtenido a partir de bioestabilizado por gasificación	21
6. Conclusiones.....	23
7. Referencias	24
8. Anexos	27

Este documento y los documentos adjuntos son confidenciales y están destinados únicamente a los destinatarios previstos. Si ha accedido a este documento por error y no es el destinatario previsto, notifique al remitente y no utilice, informe, distribuya, imprima, copie ni difunda este documento de ninguna manera. El uso no autorizado está sujeto a responsabilidad legal.

1. Descripción de la tarea

En el presente documento, se presenta una revisión detallada de:

- Los diferentes usos posibles del biochar y los requisitos de calidad asociados (incluyendo límites de contaminantes según el uso),
- Las fuentes de biomasa, procesos de producción del biochar y cómo influyen en sus propiedades.
- Un estudio de mercado indicando los principales productores y consumidores de biochar en Europa.

De esta manera, se pretende reflejar las consideraciones básicas para entrar a mercado actualmente con este producto, ilustrándolo con un estudio de oferta y demanda actual y a futuro.

2. Biochar: Usos, calidad y certificación

Para contextualizar el análisis de mercado y las aplicaciones potenciales, es fundamental comprender primero qué es el biochar, sus propiedades fundamentales, usos principales y los criterios de calidad que lo regulan. Por ello, en la siguiente sección se presenta una revisión técnica sobre estos aspectos.

El biochar es un material carbonoso de elevada porosidad que se obtiene mediante un proceso de conversión termoquímica, con una atmósfera deficitaria de oxígeno. Es decir, procesos análogos a la combustión, pero sin alcanzar el grado de combustión completa debido a una cantidad de oxígeno insuficiente. El biochar se obtiene principalmente a partir de madera, aunque también puede provenir de otros combustibles. No obstante, para que sea considerado como biochar, es preciso que su origen sea biomásico, ya sea madera, residuos agrícolas, residuos forestales u otro tipo de residuos orgánicos, como lodos. La transformación de ciertos tipos de residuos en biochar, más allá de una valorización efectiva, puede suponer beneficios adicionales que incluyen eliminación de patógenos, minimización de olores, estabilización del carbono orgánico, o disminución en la movilidad de metales pesados [1].

Por las propiedades inherentes al biochar, este puede ser destinado a diferentes usos: como enmienda de suelos, agente de remediación ambiental, sumidero de carbono, aditivo en materiales de construcción, entre otros usos. Sin embargo, las propiedades del biochar van a ser diferentes en función de la materia prima de la que provenga, el proceso termoquímico al que sea sometido, o incluso las condiciones operativas de éste. Además, según su aplicación final, el biochar debe cumplir ciertas especificaciones de calidad para garantizar su eficacia y evitar riesgos ambientales o sanitarios. Cada uso se beneficia de diferentes calidades y propiedades específicas del biochar, a nivel fisicoquímico, y de niveles seguros de contaminantes. A continuación, se detallan los principales usos y sus requisitos de calidad.

2.1 Biochar en agricultura (enmienda de suelos)

En el sector agrícola, el biochar se emplea como complemento orgánico para potenciar la salud y fertilidad del terreno. Recientes investigaciones han demostrado que la incorporación de biochar puede potenciar la fertilización del suelo al elevar la densidad de nutrientes y facilitar el acceso a elementos vitales para las plantas; también incrementa la retención de agua, dado que su estructura porosa le permite acumular más agua que el suelo, lo que lo hace más resistente a la sequía; disminuye la demanda de fertilizantes al ofrecer una fuente sustentable de nutrientes; eleva el rendimiento de las cosechas, etc. [2].

Como se puede observar, gran parte de sus ventajas derivan de su alta porosidad y de su composición. Sin embargo, debido a su estabilidad (puede llegar a soportar la degradación durante siglos), el biochar tiene la capacidad de incrementar de forma sostenida el rendimiento de los cultivos. Adicionalmente, al incluir carbono fijado en el terreno, ayuda a capturar el carbono y a mitigar el cambio climático, en particular cuando el biochar se obtiene de madera. De hecho, el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) identifica el biochar como una de las soluciones con múltiples beneficios para enfrentar la crisis climática [3].

Requisitos de calidad: Considerando que el biochar agrícola se introduce en el suelo y podría alcanzar la cadena alimenticia, los niveles de contaminantes que debe respetar son extremadamente rigurosos.

Es necesario supervisar con especial rigurosidad los metales pesados y los compuestos orgánicos tóxicos presentes en él. Por ejemplo, el sello europeo de Biochar (que se analizará en detalle en el entregable 4.2) define los límites máximos para el biochar destinado a uso agronómico: Cadmio $\approx 1,5$ mg/kg, Plomo ≈ 120 mg/kg, Níquel ≈ 50 mg/kg, Mercurio ≈ 1 mg/kg, entre otros [4].

Estos valores están alineados con las regulaciones europeas (Reglamento (UE) 2019/1009) y son significativamente bajos para prevenir fitotoxicidad o acumulación en los cultivos. En usos ecológicos de la agricultura se requieren restricciones aún más rigurosas; por ejemplo, para la producción orgánica. En usos agrícolas ecológicos se exigen límites aún más estrictos; por ejemplo, para producción orgánica, el European Biochar Certificate (EBC) reduce el Cd a $\sim 0,7$ mg/kg [5].

Otro contaminante relevante son los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) que pueden ser generados durante ciertos procesos termoquímicos. Son un grupo de más de 100 sustancias químicas diferentes que se forman principalmente durante la combustión incompleta de materia orgánica como el carbón, así como otras sustancias orgánicas. Los HAPs se pueden encontrar generalmente como una mezcla de dos o más de estos compuestos. De forma general, pueden provocar efectos irritantes por contacto de la piel y los ojos, fallos respiratorios cuando se inhalan y afectación del sistema nervioso. A largo plazo por ingestión pueden causar problemas de coagulación y del sistema inmunitario por disminución de las plaquetas y los leucocitos respectivamente [6].

Si el proceso no está bien controlado, los HAPs pueden quedar adsorbidos en el biochar. Para proteger suelos y cultivos, se exige que el contenido total de HAPs sea muy bajo. El EBC establece un límite de menos de 6 mg/kg (ppm) de HAPs para el uso en suelos agrícolas. De hecho, el Reglamento (UE) 2019/1009 fija ese valor (6 mg/kg) como máximo de HAP para materiales de pirólisis/gasificación usados en fertilizantes. En general, un biochar de grado "agro" debe tener contenido de HAPs ultra bajo.

Por último, deben controlarse dioxinas y PCB (bifenilos policlorados). Las dioxinas son unos productos químicos que contaminan el medio ambiente. Son uno de los 12 productos químicos peligrosos que se agrupan bajo el nombre de contaminantes orgánicos persistentes. Son preocupantes por su elevado potencial tóxico y en experimentos se ha demostrado que afectan a varios órganos y sistemas. Por su parte, los PCB son compuestos químicos sintéticos que se han utilizado en numerosas aplicaciones industriales, como refrigerantes y lubricantes en transformadores, condensadores, intercambiadores de calor y, pigmentos, tintes, etc. No obstante, su uso está prohibido desde el año 1985 debido a su toxicidad reproductiva y sus efectos bioacumulativos. Pertenecen al grupo de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) [7].

Aunque los procesos de pirólisis normalmente destruyen la mayoría de los compuestos orgánicos, se pueden encontrar aun así pequeñas trazas de dioxinas/furanos (PCDD/F) o PCBs, sobre todo si el material procesado contiene cloro (si la biomasa está contaminada). La normativa europea de fertilizantes [4] exige que el biochar no supere 20 ng/kg de dioxinas+furanos y 0,8 mg/kg de PCB no dioxina (sumados). El EBC exige analizar estos compuestos al menos una vez al inicio de la certificación, para verificar que estén por debajo de los umbrales reglamentarios.

En resumen, un biochar que vaya a ser destinado a un uso agrícola debe ser limpio y seguro, ya que se va a introducir en las cadenas alimentarias. Los niveles de contaminantes que contenga deben

situarse muy por debajo de los umbrales legales, para no introducir riesgos en los suelos destinados a cultivo.

Además de estos niveles tan bajos de contaminantes, existen otras propiedades físico-químicas relevantes, que pueden ser ajustadas según la necesidad de cada caso específico: entre ellas destacan el contenido de nutrientes (N, P, K, Ca, etc.), pH, conductividad eléctrica, contenido de carbono orgánico total, relación $H/C_{\text{orgánico}}$ (indicador de estabilidad del carbono), capacidad de retención de agua, etc.

A modo de ejemplo, un biochar con un ratio $H/C_{\text{orgánico}} < 0,7$ se considera altamente recalcitrante (estable a largo plazo) [8], criterio importante si el objetivo es el secuestro de carbono en el suelo. En cambio, si se busca mejorar fertilidad inmediata, podría preferirse un biochar con algo más de fracción orgánica y nutrientes disponibles. En cualquier caso, para uso agrícola se suelen clasificar las calidades de biochar como “grado agronómico”, diferenciándolas de otros grados industriales o técnicos [5].

2.2 Biochar en remediación ambiental (suelo y agua)

Además del uso más conocido en agricultura, también se ha observado una tendencia creciente de uso del biochar como agente de remediación para adsorber o inmovilizar contaminantes en suelos y aguas en los últimos años. Su gran superficie específica (con elevada cantidad de poros) y elevado grado de funcionalización hacen que permita adsorber restos de metales pesados, hidrocarburos, pesticidas, nutrientes u otros contaminantes [9]. Esta capacidad de adsorción tiene como consecuencia que, por ejemplo, la adición de biochar a un suelo contaminado con metales cause el secuestro de estos por parte de la estructura del biochar, reduciendo la biodisponibilidad de estos, disminuyendo así la cantidad disponible para la absorción por parte de plantas o la filtración a acuíferos. De esta manera, el biochar convierte el suelo en un ecosistema más limpio. Análogamente, se puede emplear en columnas filtrantes, ya que permite eliminar contaminantes orgánicos (como restos de herbicidas o colorantes) del agua, aprovechando la afinidad de la matriz carbonosa por estos compuestos.

Requisitos de calidad: En aplicaciones de remediación, paradójicamente, el biochar puede proceder incluso de biomasa residual contaminada (p.ej. lodos de depuradora) siempre que no libere adicionalmente contaminantes al medio tratado. De hecho, la pirólisis a menudo estabiliza los contaminantes inorgánicos de la biomasa de partida (inmovilizando metales en la matriz carbonosa) y destruye contaminantes orgánicos complejos. No obstante, para usos in situ (mezcla en suelos, barreras permeables, etc.) se recomienda también un biochar de calidad similar a la agronómica en cuanto a bajos contaminantes lixiviables.

Para remediación de aguas (filtración), además de baja contaminación intrínseca, importa la estructura porosa y química superficial: un biochar con alta área específica y grupos funcionales apropiados (por ejemplo, carboxilos para intercambiar cationes) será más eficaz adsorbiendo contaminantes. En algunos casos se emplean biochar modificados (activados químicamente o dopados con óxidos) para mejorar su capacidad de remoción de ciertos contaminantes; por ejemplo, biochar impregnado con hierro para adsorber arsénico. Si bien estas modificaciones mejoran el rendimiento, debe evaluarse que no introduzcan peligros (p.ej. lixiviación del metal dopante). En general, para remediación ambiental se exige que el biochar no eleve los niveles base de contaminantes en el medio tratado, y

que cumpla con cualquier normativa aplicable (p.ej. si se usa en suelos, los mismos límites que en agricultura; si en contacto con agua potable, cumplir estándares de agua).

2.3 Biochar para almacenamiento de carbono (sumidero de CO₂)

Una de las aplicaciones más destacadas del biochar es su uso como herramienta de almacenamiento de carbono a largo plazo. Al convertir biomasa en carbono casi puro y estable, y enterrarlo o incorporarlo al suelo, se consigue secuestrar carbono atmosférico de forma duradera (siglos a milenios) [10]. Este proceso de biochar se considera un método de eliminación de CO₂ compatible con estrategias de net-zero¹ y ha sido reconocido en metodologías de captación carbono verificadas² (como Puro.Earth o Verra) para generar créditos de carbono por la cantidad de CO₂ removido [11].

Requisitos de calidad: Si el objetivo principal es el secuestro de carbono, el biochar debe tener una elevada fracción de carbono fijo. Por tanto, indicadores de calidad clave son un porcentaje de carbono orgánico muy alto (por ejemplo $C_{\text{orgánico}} > 60\text{-}80\%$) y una relación atómica $H/C_{\text{orgánico}} < 0,7$, lo que denota un carbonizado altamente aromático y estable. Estas métricas se utilizan en estándares internacionales (International Biochar Initiative (IBI), EBC) para definir si un material califica como biochar estable y contabilizable como sumidero de carbono. Otro indicador es la relación O/C, donde valores bajos ($< 0,2$) también sugieren un alto grado de aromatización. Un biochar con estas características liberará muy lentamente su carbono de vuelta a la atmósfera debido a una descomposición mínima. Por el contrario, un biochar con mucha materia volátil o fracciones ligeras no sería adecuado como sumidero permanente.

En cuanto a contaminantes, para almacenamiento de carbono en suelos siguen siendo relevantes los límites ambientales (no por el carbono en sí, sino para no contaminar el lugar de disposición). Sin embargo, existen propuestas de usar biochar de calidad industrial inferior (con más impurezas) en aplicaciones de secuestro de carbono, siempre que se deposite en sitios controlados (por ejemplo, en rellenos de seguridad o mezclado en materiales) donde no cause daño ambiental. Bajo el esquema EBC, el biochar de clase “Basic Materials” corresponde a calidades destinadas a usos industriales o de almacenaje donde el material queda encapsulado o no expuesto al ambiente; a este tipo de biochar no se le aplican límites de metales pesados, solo la obligación de declarar su contenido. La lógica es que, si el biochar se integra en una matriz inerte (cemento, asfalto, depósitos sellados), los contaminantes no lixiviarán y por tanto el riesgo es mínimo. No obstante, incluso para fines de secuestro de carbono, es recomendable que el biochar no contenga contaminantes excesivos, por precaución ante eventuales manejos futuros. En resumen, el biochar orientado a almacenamiento de carbono debe optimizarse para estabilidad química, mientras que las exigencias de pureza pueden

¹ Las estrategias Net Zero son un conjunto de medidas destinadas a reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para alcanzar un equilibrio entre las emisiones y las remociones, llegando a una situación de "cero neto". Por ejemplo, reducción o compensación de emisiones, adaptación al cambio climático innovación tecnológica, ...

² Las metodologías verificadas de captura de carbono abarcan tanto la captura y almacenamiento (CCS) como la captura y utilización (CCU) del dióxido de carbono (CO₂). Para garantizar la credibilidad y transparencia de los proyectos de captura de carbono, se utilizan estándares de verificación y certificación como el Verified Carbon Standard (VCS) de Verra (<https://verra.org/programs/verified-carbon-standard>) y Gold Standard (GS - <https://www.goldstandard.org/>).

ajustarse según si estará directamente en suelos agrícolas (calidad agronómica) o confinado en estructuras (calidad básica industrial).

2.4 Biochar en materiales de construcción e industriales

Más allá de sus aplicaciones en agricultura y almacenamiento de carbono, el biochar está ganando interés como componente en materiales industriales y de construcción, abriendo nuevas oportunidades para la valorización del producto. A continuación, se detallan estas aplicaciones emergentes.

En la construcción, se ha investigado como aditivo para cemento, hormigón, ladrillos y asfaltos con el fin de mejorar propiedades o reducir la huella de carbono de los materiales. Por ejemplo, la incorporación de un porcentaje de biochar en mezclas de cemento puede almacenar carbono dentro de la estructura y al mismo tiempo mejorar el aislamiento térmico debido a la baja conductividad del biochar. Estudios indican que reemplazar un 10% de la grava por biochar en ladrillos mejora significativamente su capacidad de aislamiento térmico, reduciendo la transferencia de calor en edificaciones. Asimismo, se ha utilizado biochar como carga en plásticos, materiales compuestos, o como pigmento negro en tintas y pinturas, aprovechando su naturaleza carbonosa [12].

Requisitos de calidad: En aplicaciones constructivas, muchos de los requerimientos se enfocan en las propiedades físicas más que en la pureza química, dado que el biochar quedará encerrado en el material final (reduciendo su exposición al entorno). Es importante caracterizar parámetros como la granulometría (biochar finamente molido para una distribución homogénea en mezclas), la densidad aparente, la porosidad, y la compatibilidad con la matriz (p.ej., la alcalinidad del biochar puede incluso ayudar como agente de curado en cementos). No obstante, si el material de construcción va a estar expuesto a la intemperie o a posibles lixiviaciones, también se consideran los contaminantes: por ejemplo, en proyectos de “eco-ladrillos” con alto porcentaje de biochar, se verifica que el agua percolada no extraiga metales por encima de normas de lixiviados.

Bajo el esquema EBC, el biochar para materiales de construcción podría clasificarse en la categoría “Basic Materials”, pensada para usos industriales. Como se mencionó, en esta clase no hay límites numéricos de metales pesados, pero sí se debe declarar su contenido para información del usuario industrial. Esto permite, por ejemplo, usar biochar obtenido de ciertas biomásas con contenido moderado de metales en cemento o asfalto, ya que esos metales quedarán inmovilizados en la infraestructura. Aun así, se exige que el productor tenga trazabilidad de la biomasa y evite materias primas con contaminantes prohibidos (no se permite, por ejemplo, biomasa con residuos peligrosos). Para HAPs y dioxinas, EBC tampoco fija límite en biochar de clase básica, aunque recomienda al menos una medición inicial. En resumen, el biochar industrial tiene más flexibilidad en contaminantes que el agrícola, pero debe usarse de forma responsable (encapsulado en materiales) para asegurar que cualquier contaminante quede inertizado y no suponga un riesgo.

2.5 Otras aplicaciones emergentes

Además de las anteriores, existen otros usos especializados del biochar que merecen mención breve:

- **Aditivo en alimentación animal:** En algunos países se utiliza biochar de alta pureza como complemento alimenticio para ganado o en camas de establos, aprovechando su capacidad para adsorber toxinas y mejorar la digestión. Para este fin, la calidad debe ser *extraordinariamente alta*, equiparable a carbón activado alimentario. EBC define una clase EBC-Feed con límites muy estrictos (ej.: Pb <10 mg/kg, HAP <4 mg/kg) aptos para consumo animal. Solo biochar procedente de biomasa limpia y a partir de un proceso optimizado puede calificar para este uso.
- **Compostaje y gestión de residuos orgánicos:** El biochar se añade a veces durante el compostaje de residuos orgánicos para reducir olores, capturar nutrientes (amoníaco, lixiviados) y mejorar la calidad del compost. Aquí el biochar actúa como enmienda estructural y adsorbente. La calidad requerida es similar a la agrícola, ya que finalmente terminará en suelos; sin embargo, puede usarse biochar con más nutrientes (por ejemplo, de estiércol) porque en compostaje aportará minerales. Debe asegurarse que no tenga contaminantes que frenen la biología del compost.
- **Almacenamiento de energía y otros usos técnicos:** Se investiga el uso de biochar en baterías, supercondensadores, materiales de carbono avanzados, etc. En tales casos (fuera del alcance agrícola), importan propiedades como conductividad eléctrica, área superficial, etc., y los contaminantes se evalúan en función de su interferencia en la aplicación (por ejemplo, cenizas que puedan catalizar reacciones indeseadas). Estos usos aún están en desarrollo, pero demuestran la amplia variedad de calidades de biochar posibles.

Para concluir, se puede diferenciar así de biochar de grado alimentario (la máxima pureza), de biochar de grado agrícola/remediación, caracterizado por alta pureza y estabilidad, y de un biochar de grado industrial (con menor requisito de pureza, pero controlado en su aplicación). Esta diferenciación es reconocida en los sistemas de certificación. Por ejemplo, el EBC clasifica el biochar en clases de uso (Feed, AgroOrganic, Agro, Urban, etc.) con distintos límites de contaminantes apropiados a cada destino. En la siguiente sección se estudiará cómo la elección de materia prima y proceso de producción influye en alcanzar estas calidades. En la Tabla 1 se muestra un resumen de las aplicaciones, propiedades y requisitos de calidad de los diferentes biochar.

Tabla 1. Aplicaciones, propiedades y requisitos de calidad del biochar

Aplicación	Propiedades clave del biochar	Requisitos de calidad (EBC / UE)	¿Cumple el biochar del proyecto?
Agricultura	Alta estabilidad, bajos metales, bajo HAP	EBC Agro, UE 2019/1009	Sí (previsto)
Remediación	Alta porosidad, inmovilización de contaminantes	Similar a uso agrícola	Sí (previsto)
Construcción	Granulometría, compatibilidad, encapsulamiento	EBC Basic Materials	Sí
Mercado de carbono	H/C < 0.7, Corg > 60%	EBC C-sink, Verra, Puro.Earth	Potencial sí

3. Fuentes de biomasa y procesos de producción de biochar

Como se ha detallado, las especificaciones de calidad del biochar varían según su aplicación final y los límites de contaminantes permitidos. Por ello, la selección cuidadosa de la biomasa de origen y el control riguroso de las condiciones de producción son aspectos críticos para alcanzar estas calidades. A continuación, se describen las principales fuentes de biomasa y procesos termoquímicos empleados, y su influencia en las propiedades del biochar [11].

3.1 Fuentes de biomasa para producir biochar

Casi cualquier materia orgánica de origen biológico puede convertirse en biochar mediante pirólisis u otro proceso termoquímico, que serán explorados en secciones siguientes. Sin embargo, para obtener un biochar de calidad y sostenible, se emplean residuos biomásicos o biomasa de bajo valor, en lugar de cultivos comerciales. Algunas fuentes típicas son:

- **Residuos agrícolas:** restos de cosechas (paja de cereales, rastrojos, cáscaras, bagazo, etc.), podas y biomasa de invernaderos, cáscaras y cuercos de frutos (ej. cáscara de arroz, cáscara de almendra). Estos materiales lignocelulósicos suelen producir biochar con alto contenido de carbono fijo, relativamente baja ceniza (dependiendo del cultivo) y pH moderadamente alcalino (por la presencia de minerales como potasio o calcio). Por ejemplo, el biochar de cáscara de girasol o de madera presenta un carbono fijo muy elevado (tiempos de vida media estimados >1000 años). En general, las biomásas ricas en celulosa/lignina generan biochar muy carbonizados y estables. Además, al ser residuos no comestibles, su uso en biochar tiene valor agregado en economías circulares [10].
- **Residuos forestales y de madera:** astillas de madera, serrín, restos de poda forestal, corteza... Estos materiales producen biochar de alta pureza (cuando la madera está limpia), con >80% carbono fijo, baja fracción volátil y cenizas <5%. Su porosidad suele ser alta debido a la estructura fibrosa original de la madera, aportando buena capacidad de adsorción. Este tipo de biochar es idóneo para agricultura y otros usos de alta calidad, y típicamente cumple con facilidad los límites de contaminantes (la madera fresca tiene trazas mínimas de metales pesados). Un posible inconveniente es su bajo contenido en nutrientes (pobre en N, P, K), por lo que sirve más como mejorador físico y sumidero de carbono que como fertilizante.
- **Biomasa herbácea y forrajes:** césped cortado, restos de poda de parques, malezas, hojas. Tienen composición similar a residuos agrícolas (altos en celulosa) pero a veces más contenido de cenizas (silicio en gramíneas, etc.). Pueden dar biochar con buena capacidad de retención de agua y con algunos nutrientes. Un estudio comparativo de fuentes de biochar en Europa (césped, posos de café, paja, madera, etc.) encontró que las biomásas menos lignificadas (residuos de cocina, posos) producen biochar con mayor fracción de carbono volátil y mayor O/C (menos estable), mientras que los materiales lignocelulósicos (paja, madera, cáscaras) rinden biochar más aromático y estable. [10]
- **Estiércol y residuos ganaderos:** Estiércol seco de ganado o aves puede carbonizarse para obtener biochar. Estos feedstocks son ricos en nutrientes (N, P, K), por lo que su biochar

contendrá fertilizantes minerales valiosos, especialmente fósforo y potasio, y altas cantidades de ceniza. Por ejemplo, un biochar de gallinaza puede contener 2-4% de P y 3-5% de K, actuando casi como un fertilizante de liberación lenta. Sin embargo, estos residuos también pueden contener metales (por la alimentación animal) o patógenos, que la pirólisis debe eliminar o inmovilizar. Investigaciones recientes muestran que el biochar de estiércol avícola, pirolizado a temperaturas suficientes, puede cumplir con los valores guía de metales pesados, HAP, PCB, dioxinas, etc. (teniendo cierta precaución con el cromo). Estos biochar tienden a tener pH muy alto (9–12) por las sales minerales, lo que les da un efecto neutralizante en suelos ácidos. Son útiles para enriquecer compost o suelos pobres en nutrientes, pero se debe vigilar su salinidad y posibles contaminantes según su origen [16].

- **Lodos de depuradora y biosólidos:** Los lodos de aguas residuales, una vez deshidratados, pueden convertirse en biochar (a veces llamado *biochar de lodos*). Tienen alto contenido en minerales (cenizas >50%) y algo de carbono orgánico residual. Su ventaja es que contienen fósforo aprovechable y convierten un residuo problemático en un material más estable y compacto. No obstante, los lodos urbanos suelen arrastrar metales pesados (cadmio, zinc, cobre, plomo, etc.) de las aguas residuales industriales y urbanas, que tras la pirólisis quedan concentrados en el biochar. Por ello, a menudo estos biochar no cumplen con los límites para uso agrícola. Su uso estaría más orientado a suelos degradados no agrícolas (por ejemplo, recuperación de minas) o como componente de materiales (ladrillos), donde esos metales quedan inmovilizados: según la clasificación de la EBC de usos para los diferentes precursores de los que se obtiene el biochar, podrían ser certificados en los esquemas de EBC-ConsumerMaterials y EBC-BasicMaterials. Es común mezclar lodos con otras biomásas en la pirólisis para diluir los contaminantes. Algunos países restringen estrictamente el uso de biochar de lodos en suelos alimentarios [10].
- **Residuos urbanos y biomasa mixta:** También se ha explorado hacer biochar a partir de fracciones orgánicas de residuos sólidos urbanos (restos de comida, madera urbana) y residuos industriales orgánicos (ej. lodos de papelera). Siempre que no contengan plásticos u otros inorgánicos, pueden carbonizarse. Sin embargo, por precaución los estándares como EBC solo permiten materias primas de una lista positiva que excluye explícitamente basura municipal mezclada, residuos peligrosos, etc. El objetivo es garantizar una materia prima trazable y libre de contaminantes prohibidos. En España y Europa, la biomasa autorizada suele incluir residuos vegetales, estiércoles y ciertos lodos tratados, pero no residuos municipales mezclados ni plásticos [16].

En resumen, la composición de la biomasa determina en gran medida la composición del biochar. Los elementos no volátiles (inorgánicos u orgánicos) pasan cuantitativamente al biochar, concentrándose proporcionalmente al contenido de carbono fijo. Por ello, feedstocks limpios originan biochar limpio, mientras que feedstocks contaminados originan biochar que solo podría usarse en aplicaciones donde no haya riesgo de liberación o tras tratamientos adicionales. Por otra parte, la proporción de lignina/celulosa afecta la carbonización: materiales leñosos producen más carbono fijo aromático, mientras que materiales con más compuestos fáciles de degradar (como residuos de cocina) producen menor rendimiento en biochar y más emisiones. Es fundamental seleccionar la biomasa adecuada al tipo de biochar que se desea obtener, siguiendo alineamientos de sostenibilidad (usar recursos residuales o sostenibles) y calidad (lista positiva de materias primas permitidas por certificaciones).

3.2 Procesos de producción: pirólisis lenta, rápida, gasificación, y otros

Una vez seleccionada la biomasa adecuada, la elección del proceso termoquímico es clave para definir las características finales del biochar. En esta sección se describen las tecnologías predominantes y sus efectos en la calidad y rendimiento del biochar.

El biochar puede obtenerse mediante varias rutas termoquímicas. Éstas modifican la biomasa en ausencia parcial o total de oxígeno, liberando la humedad y los volátiles que contiene y dejando solo el resto carbonoso y las cenizas. Como resultado de la liberación de los volátiles, el material presenta una serie de poros. Las diferentes rutas que permiten obtener biochar a partir de biomasa son la pirólisis lenta, la pirólisis rápida y la gasificación. Además de estas, existen otros métodos emergentes, como la carbonización hidrotermal. Cada ruta termoquímica opera con diferentes condiciones de temperatura, tiempo de residencia y proporción de oxígeno, resultando en distintos rendimientos y propiedades del biochar.

- **Pirólisis lenta (carbonización tradicional):** Es el proceso clásico de producción de carbón adaptado. Consiste en calentar la biomasa a temperaturas moderadas (aprox. 350—600 °C) durante tiempos prolongados (de minutos a horas), en un entorno sin oxígeno. La velocidad de calentamiento es baja (p.ej. 5—20 °C/min) y la biomasa tarda suficiente tiempo para descomponerse completamente. El rendimiento en biochar es relativamente alto, alrededor de un 25—35% en peso de la biomasa original, produciéndose además gases combustibles (~35%) y algo de líquido (alquitrán, vinagres, ~30%). El biochar de pirólisis lenta suele tener alto contenido de carbono fijo y baja materia volátil, dado el largo tiempo de reacción. Esto le confiere gran estabilidad y baja proporción de HAPs (muchos se desprenden con los gases). La pirólisis lenta es preferida cuando el objetivo es maximizar la cantidad de biochar de calidad. Muchos reactores comerciales de biochar operan en este régimen (hornos de contraflujo, retortas, etc.).
- **Pirólisis rápida:** En este proceso, se calienta la biomasa a temperaturas similares (≈500 °C), pero por muy poco tiempo (del orden de segundos), con altas tasas de calentamiento (>300 °C/min). También se lleva a cabo en una atmósfera anóxica. El objetivo de la pirólisis rápida industrial suele ser maximizar la producción de bio-aceite (líquido) como combustible. Por ello, el rendimiento de biochar es más bajo, típicamente ~10—15%, mientras que el del bio-aceite puede ser 60—75% y el resto, de gases. El biochar obtenido en pirólisis rápida puede tener más contenido de partículas finas de hollín (soot) depositadas, y a veces mayor contenido de HAPs adheridos por la rápida condensación. No obstante, químicamente puede ser similar en composición elemental al de pirólisis lenta a la misma temperatura, solo que en menor cantidad y con más materia volátil residual. Para obtener biochar de calidad a partir de pirólisis rápida (donde es subproducto), a veces se requieren postratamientos (por ejemplo, recocido del biochar). Dado el bajo rendimiento, la pirólisis rápida no es la vía preferida si el fin principal es producir biochar, pero grandes plantas de biocombustibles la generan como residuo y ese biochar puede aprovecharse en suelos si cumple estándares [13].
- **Gasificación:** Es un proceso relacionado donde la biomasa reacciona a temperaturas muy altas (>700—1000 °C) con una cantidad limitada de oxidante (aire, oxígeno o vapor). El objetivo es convertir la mayor parte del carbono en gas de síntesis (CO, H₂) para energía o productos

químicos. La fracción de carbono sólido residual (char de gasificación) es pequeña, usualmente <10% del peso de la biomasa [14]. Este char está altamente carbonizado debido a las altas temperaturas, pero también puede contener más cenizas inorgánicas (porque a mayor temperatura se funden y agregan minerales). Además, al ocurrir en presencia de algo de oxígeno, ciertas fracciones del char pueden quemarse parcialmente durante el proceso. El biochar de gasificación suele ser más poroso y puede tener estructura tipo gráfica incipiente por la alta temperatura. Muchos gasificadores aprovechan su char directamente como combustible adicional, pero algunos recuperan ese char para usos como biochar. Para hacerlo apto a suelos, es clave enfriar rápidamente el char. En general, la calidad del biochar de gasificación dependerá del feedstock y de si se recoge limpio; si proviene de biomasa limpia y se separa adecuadamente, puede cumplir estándares agronómicos, pero si proviene de residuos mixtos podría contener contaminantes. Un uso interesante del char de gasificación es como soporte catalítico o material adsorbente tras activación, dada su alta pureza de carbono.

- **Gasificación a baja temperatura:** Se ha considerado como el proceso más adecuado en este caso particular debido a la mezcla de propiedades a obtener entre la pirólisis y la gasificación: por un lado, las temperaturas moderadas similares a la pirólisis (350–600 °C) van a permitir optimizar el rendimiento a sólidos y evitar la fusión de cenizas que tiene lugar a altas temperaturas; y por otra parte, el uso de una cantidad limitada de oxígeno en el proceso va a generar un biochar más poroso (adecuado para el uso agrícola), y la generación de un gas de mayor contenido energético apto para su integración en el proceso global.
- **Otras técnicas:**
 - o Carbonización hidrotermal (HTC): convierte biomasa húmeda en un carbonizado (llamado hidrochar — análogo al biochar) mediante reacción en agua caliente a alta presión (~180–250 °C). Genera un sólido rico en carbono en tiempos de horas, con rendimientos altos (30–60%). El hidrochar tiene diferente estructura (más similar al lignito) y suele necesitar secado. No se utiliza tanto en suelos aún, pero es prometedor para residuos húmedos [15].
 - o Pirólisis mediante microondas: proceso de pirólisis donde la radiación microondas es usada para calentar la biomasa internamente, pudiendo lograr carbonización rápida y uniforme, potencialmente con mejor eficiencia energética. Sin embargo, actualmente se encuentra en investigación y a escala piloto [16].
 - o Torrefacción: es un “tostado” leve (200–300 °C) que produce un carbón parcialmente pirolizado. No es propiamente biochar estable, pero mejora las propiedades de la biomasa (hidrofobicidad, molienda) para usos energéticos. Podría considerarse un pre-biochar de menor estabilidad [17].

En la práctica, las plantas comerciales de biochar suelen operar en regímenes de pirólisis lenta o intermedia (temperaturas entre 400–600 °C, retención de varios minutos), optimizando para un compromiso entre rendimiento y calidad del biochar. Temperaturas más altas dentro de este rango dan biochar con mayor fijación de carbono (menos O y H), pH más básico, y generalmente menos HAPs (porque éstos se desorben y destruyen si los gases se queman). Sin embargo, temperaturas excesivas (>700 °C) pueden volatilizar elementos beneficiosos (como el azufre, parte del nitrógeno, etc.) y reducir la capacidad de intercambio catiónico inicial. Por ello, la temperatura óptima depende

del uso: p.ej., ~500 °C suele balancear buen rendimiento y calidad para suelos, mientras >600 °C maximiza la estabilidad para secuestro de carbono.

El enfriamiento del biochar post-pirólisis es otro aspecto crítico que influye en la calidad de este. Si el biochar caliente contacta con el oxígeno o vapores de alquitrán durante el enfriamiento, puede adsorber HAPs o sufrir combustión parcial. Los sistemas modernos evitan esto enfriando en atmósfera inerte o con apagado controlado. Un biochar bien producido debe salir frío, negro y sin olores fuertes (indicativo de bajos volátiles). De lo contrario, un olor a humo o presencia visible de alquitrán denota HAPs elevados, requiriendo reprocesado.

Además, procesos de producción diferentes generan biochar diferentes. La pirólisis lenta genera más biochar por cantidad de biomasa, con buenas propiedades agronómicas. La pirólisis rápida y gasificación generan menos biochar, pero más energía recuperable; el biochar resultante puede ser útil, pero suele requerir verificación extra de calidad. Todos los procesos deben controlarse cuidadosamente para asegurar un producto uniforme y dentro de especificaciones (temperaturas, tiempos, atmósfera). Cada caso específico requiere de un asesoramiento individualizado, balanceando la producción y calidad del biochar con la recuperación de energía y eficiencia del sistema.

4. Casos de uso: mercado europeo del biochar sólido

Dado que las características y calidad del biochar dependen directamente de la biomasa y el proceso de producción utilizado, es fundamental entender cómo estas variables impactan en el posicionamiento del biochar en el mercado europeo. En la siguiente sección se examina el panorama actual de producción y consumo del biochar en Europa, destacando las tecnologías predominantes, principales productores y aplicaciones sectoriales.

4.1 Principales productores

En Europa, la producción de biochar se realiza principalmente mediante procesos termoquímicos de pirólisis y gasificación. Su producción y aplicación de este y coproductos que se pueden considerar, conforman un rango de potencial soluciones de economía circular, gestión de residuos, mitigación del cambio climático y de la captura de carbono. Acorde con European Biochar Industry (2024) [18], se reporta que alrededor de 171 entidades generaron biochar en territorio europeo en 2023, lo que se traslada en una producción de 75.000 toneladas de biochar anuales. Además, se estimó un incremento del 19% para el 2024. Este incremento permite reflejar el creciente interés y la expansión inicial de la industria.

La mayoría de los productores utilizan el proceso de pirólisis debido a que el biochar obtenido contiene mayor porcentaje de carbono fijo respecto a otros procesos, tal y como se ha visto en las secciones anteriores. La biomasa que se utiliza para la obtención es variada, donde destacan los residuos lignocelulósicos de madera y agrícolas, ya que su buena disponibilidad y propiedades favorables (contenido en carbono, baja cantidad de cenizas y otros contaminantes) lo sitúan como una de las materias primas más prometedoras.

Si se fija una referencia para establecer un primer análisis de aquellos productores europeos que contienen el sello del EBC [5], se puede obtener una primera idea de que zona de Europa es la más intensiva en este sector. En la siguiente figura se muestra el análisis con los datos que proporciona el EBC [19].

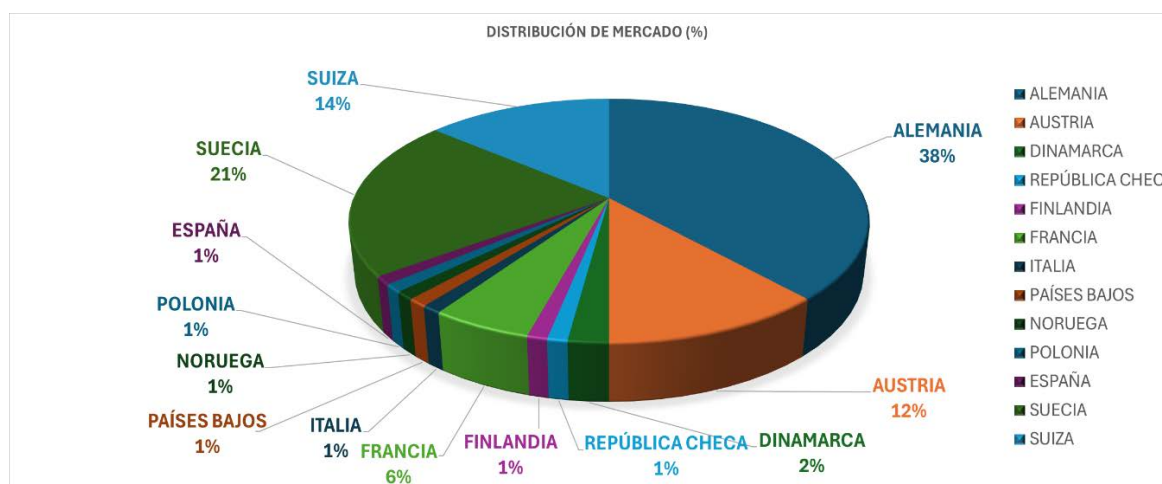


Figura 1. Distribución de mercado en Europa [19].

Como se puede ver, los principales países productores se concentran en el norte de Europa. Nuevos proyectos que se están iniciando en el sur de Europa, indican una diversificación geográfica que está comenzando. En general, los países que producen más biochar también son los que más tienden a consumirlo localmente, tanto en aplicaciones agrícolas, municipales o industriales y en caso de que se tengan excedentes, exportarlo como créditos de carbono aplicables.

En la Figura 1, se puede observar cómo Alemania destaca como productor, siendo el país con mayor número de empresas certificadas con el sello EBC en Europa. Además, muestra un gran potencial de crecimiento, ya que el país participa en numerosos proyectos europeos relacionados con la producción del biochar; y también hay gran número de proyectos en fase de desarrollo. Existen empresas que apuestan por el aprovechamiento de residuos forestales para la generación de biochar donde se llegan a obtener hasta 1.700 toneladas de biochar al año. Estos procesos además generan 6.600 MWh de calor aprovechable en redes de calefacción. Las principales tecnologías utilizadas son la pirólisis y carbonización hidrotermal (HTC) [20].

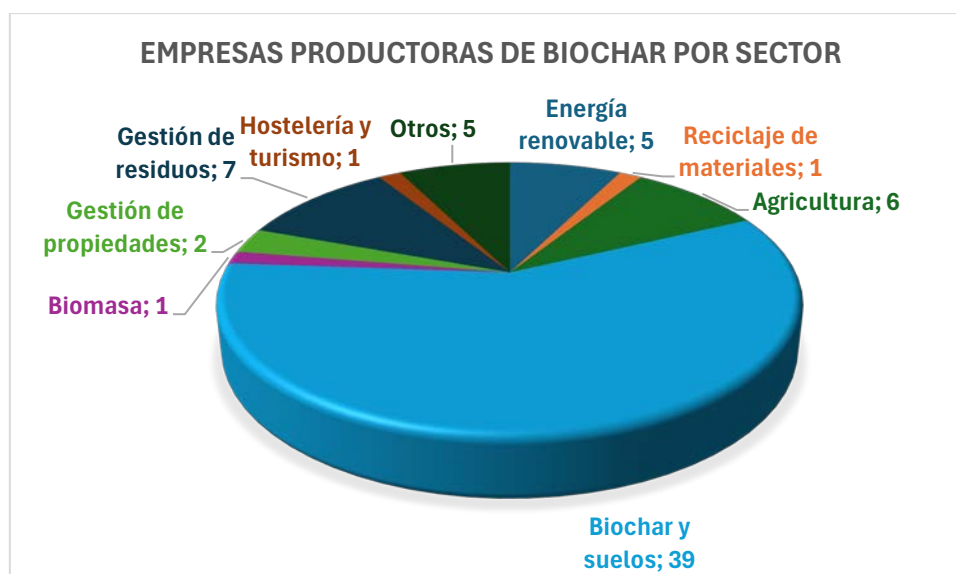
Otros productores destacados es el conjunto Austria y Suiza, donde el sector del biochar permanece activo, produciéndolo a partir de restos de poda y mezclándolo con compost para obtener *terra preta* (término que se utiliza para referirse a un tipo de suelo oscuro y fértil). Además, los productores suizo-austriacos también utilizan la pirólisis de residuos forestales y sarmiento que han impulsado la certificación EBC. El conjunto de los países nórdicos también se ha posicionado a la vanguardia, donde la mayoría de los procesos utilizan residuos agrícolas y forestales para la obtención de biochar y aprovechamiento en redes de calor [21]. Un caso singular para remarcar es el de Estocolmo (Suecia) [22], cuyo ayuntamiento opera una planta que carboniza restos del mantenimiento de parques y jardines para obtener un biochar que es destinado a suelos urbanos y agrícolas, demostrando una aplicabilidad más cercana al urbanismo. En el caso de España que se encuentra en un punto donde las certificaciones y productores están en un estado de inicialización, se empieza a ver movimiento: por ejemplo, con la inauguración en 2024 de la primera planta española de biochar con el certificado EBC, utilizando un horno de pirólisis para procesar orujillo de aceituna generando un gas aprovechable y biochar. Este certificado permite que el biochar se destine principalmente a enmienda para el suelo [23].

De las 94 empresas que se han podido analizar a partir de la información disponible de la EBC, se ha estudiado para cada una de ellas qué tipo de proceso se utiliza para la obtención del char, el uso principal y posibles usos secundarios. Finalmente, se ha podido obtener información de 91 de ellas. El 98% utiliza proceso de pirólisis para la obtención del biochar, y el resto utilizan la tecnología de gasificación. El 98% del uso principal del biochar es en el sector de la agricultura, mientras que el 2% restante se centra en la construcción. Los usos secundarios que se consideran tras los primarios son el de usos energéticos, acaparando un 29%; el de aplicaciones medio ambientales y de carbono con un 7% ambas, en la industria con un 8% y con aplicaciones en aguas con un 2% del total de empresas que se han considerado (91) [19].

En cuanto a la producción de biochar por sector, la Figura 2 refleja el estado actual en Europa. Destaca el sector biochar y suelos, donde se han categorizado las empresas que se dedican de manera principal a la producción de biochar. A continuación, se puede encontrar 7 empresas que se dedican

a la gestión de residuos (caso que más se corresponde con el presente proyecto); 6, a agricultura; y 5, cuyo negocio principal es la generación de energía renovable.

Figura 2. Número de empresas productoras de biochar por sector en Europa



Se puede concluir, por tanto, que los principales productores de biochar se dedican exclusivamente a ello, seguidos por los gestores de residuos. El listado completo de productores registrados de biochar puede encontrarse en el Anexo.

4.2 Principales consumidores

Conociendo el perfil y la distribución geográfica de los principales productores, es igualmente relevante analizar los sectores y aplicaciones que demandan biochar, para entender el flujo completo del mercado y las oportunidades comerciales emergentes. A continuación, se presentan los principales consumidores y sus motivaciones para el uso de biochar:

Agricultura y suelos: La agricultura ha sido el principal destino del biochar ya que la aplicabilidad como enmienda de suelo es destacada, por los motivos descritos en secciones anteriores. Sectores más específicos como la vinicultura, horticultura intensiva, cultivos extensivos, incorporan el biochar donde se mezcla principalmente con otros residuos para la aplicación a campo, como podría ser el compost, maximizando su beneficio agronómico. La regulación de fertilizantes [5] de la UE que desde 2022 permite comercializar el biochar derivado de residuos vegetales y estiércol, promueve la dinamización del mercado. La agricultura parece que seguirá siendo el principal destino del biochar, integrándose en sistemas agrícolas sostenibles, para aumentar la productividad [24].

- **Consumidores:** Los principales consumidores del biochar serían los agricultores, que lo emplean un situ para sus campos. Además, se busca la aplicación en cultivos extensivos con el fin de aumentar rendimientos con menos fertilizantes químicos. También las cooperativas agrarias y empresas de fertilizantes, ya que las cooperativas tienden a comprar biochar a granel para integrarlo en productos de enmienda, obteniendo enmiendas orgánicas mejoradas. Con la normativa sobre productos fertilizantes del Reglamento Europeo

2019/1009, permite obtener el sello europeo al biochar para que sea comercializado como enmienda o material componente fertilizante.

Ganadería: El mercado del biochar en el sector ganadero se empieza a instaurar como un insumo para mejorar la salud animal. La aplicación más destacada es el uso como aditivo en la alimentación de rumiantes, porcinos y aves [25]. El análisis de 112 artículos donde se estudian suplementos alimenticios a base de biochar, permitió encontrar efectos positivos sobre diferentes parámetros, como el crecimiento, digestión, eficiencia alimenticia, adsorción de toxinas, niveles sanguíneos, calidad de la carne y las emisiones. No se han encontrado, por el momento, efectos negativos significativos sobre la salud animal en ninguna de las publicaciones que han sido revisadas en el estudio citado.

- **Consumidores:** Ganaderos, ya que el hecho de que la ganadería consuma este producto provoca que en la generación de purines se produzca una incorporación de carbono que luego sea esparcida al campo, mejorando de este modo el balance N/C de éstos y que por tanto su gestión directa tenga un impacto menor,

Tratamiento de aguas: El biochar se puede utilizar como un filtro absorbente similar al carbón activo. Plantas de tratamiento de aguas residuales empiezan a experimentar con biochar para la eliminación de nutrientes (como nitratos o fosfatos) y contaminantes como fármacos o pesticidas. Se ha evaluado en Dinamarca el uso de biochar procedente de pirólisis de lodos ya que genera un char apto capturar el fósforo del campo sin introducir contaminantes [26]. Este uso es especialmente relevante para el presente estudio [27]. Además, con este proceso y debido a las altas temperaturas que se utilizan, se consigue destruir moléculas peligrosas como fármacos, microplásticos y sustancias perfluorados (PFAS) presente en los lodos, a la vez que elimina metales pesados en la matriz carbonosa [28].

- **Consumidores:** estaciones depuradoras municipales (EDAR), donde son consumidores naturales de biochar en dos sentidos: en primer lugar, como productores, adoptando tecnologías de pirólisis para sus propios lodos autoabasteciéndose el biochar que ellos mismos podrían consumir. En segundo lugar, sería como consumidores, comprando biochar para poder usarlo en sus propios procesos de purificación o limpieza de aguas. Grandes industrias, como la minera, que crean potenciales campos lixiviados, pueden aplicar el biochar como adsorbente de bajo coste, capaz de filtrar drenajes ácidos de minas, neutralizando la acidez y absorbiendo metales pesados. En otros entornos como agroindustrias alimentarias, se podría utilizar para una primera depuración de aguas con alta carga orgánica y olor.

Construcción y materiales: El sector de la construcción representa un área innovadora para el uso de biochar, que en conjunto con la tendencia de materiales de construcción sostenible se alinea con el objetivo de un sector que pretende reducir su huella de carbono. El biochar se puede incorporar en materiales de construcción de varias formas: como aditivo en cementos, hormigones, fabricación de ladrillos y cerámicas además de compuestos aislantes. Estos usos permiten almacenar el carbono dentro de estructuras construidas a largo plazo, convirtiéndolas en sumideros de carbono.

- **Consumidores:** Industrias del cemento y hormigón que pretenden realizar premezclados y prefabricados con biochar como componente. Esta nueva vía de uso del biochar se tiene que poner a prueba, ya que aún se tienen que evaluar las resistencias mecánicas y durabilidad. También potenciales consumidores serían fabricantes de materiales de construcción sostenible,

que se centren en materiales aislantes, paneles, ladrillos y asfaltos, que permitan mejorar la absorción de humedad y la inercia térmica.

Mercado de carbono: Con la aparición del reglamento 2019/1009[29], y como se ha comentado antes, el biochar entra en un mercado nuevo. Desde 2024 en Europa [30], el biochar es reconocido como una práctica válida dentro del marco de la *carbonocultura*, es decir, de aquellas actividades agrícolas y forestales que capturan y almacena carbono en el suelo de forma duradera. Este reconocimiento oficial activó un acceso a incentivos además de facilitar las certificaciones o de mercados voluntarios de carbono. Más que un sector de uso físico, el mercado de carbono se ha vuelto un eje estratégico transversal para Europa: la comercialización de créditos de carbono de biochar, o lo que es lo mismo, certificados que representan una cantidad de CO₂ removido de la atmósfera y almacenado de forma estable. En los últimos años, plataformas voluntarias han empezado a certificar y realizar transacciones de estos créditos de biochar, proporcionando una fuente de ingresos adicional a los productores, a través de la venta de estos créditos, permitiendo a empresas e individuos compensar emisiones mediante la financiación del biochar. Un ejemplo práctico es de una empresa (Puro.Earth) que anunció que había superado el millón de toneladas de CO₂ removido verificados, a través de metodologías de carbono aprobadas en registros voluntarios.

- **Consumidores:** Los consumidores de este sector provienen de corporaciones privadas, que buscan compensaciones de carbono de alta calidad para su huellas residuales. La apuesta por carteras donde los créditos de CO₂ removido provienen del biochar están empezando a ser mayores.

Mercado voluntario organizado: junto a compradores individuales, hay fondos de inversión climática y plataformas de comercio que agregan demanda a este sector. El hecho de ser un mercado voluntario implica un volumen de transacción pequeño comparado con los créditos de cumplimiento. Con la entrada en vigor de la CRCF europea³ podría integrarse en esquemas oficiales, y permitir a agricultores recibir pagos por carbono en suelo vía biochar, o a empresas contabilizar el uso del biochar en sus reportes ESG⁴ bajo el sello europeo [30].

En la Figura 3 se puede observar la distribución de los consumidores europeos de biochar que ha sido posible encontrar. El número es reducido, pero muestra una clara predilección por el uso en agricultura, predominando sobre el resto de los usos. Esto implica que la calidad del biochar producido a partir de la valorización del bioestabilizado deberá alcanzar los valores mínimos requeridos por los diferentes sellos de certificación, para alcanzar las cuotas de mercado más elevadas y la mayor cantidad de clientes potenciales. El listado completo puede encontrarse en el Anexo.

³Carbon Removals and Carbon Farming - marco regulatorio voluntario que establece criterios de calidad, reglas de verificación y certificación para la eliminación de carbono, la carbonocultura (prácticas agrícolas y forestales que almacenan carbono) y el almacenamiento de carbono en productos

⁴ ESG: Environmental, Social & Governance

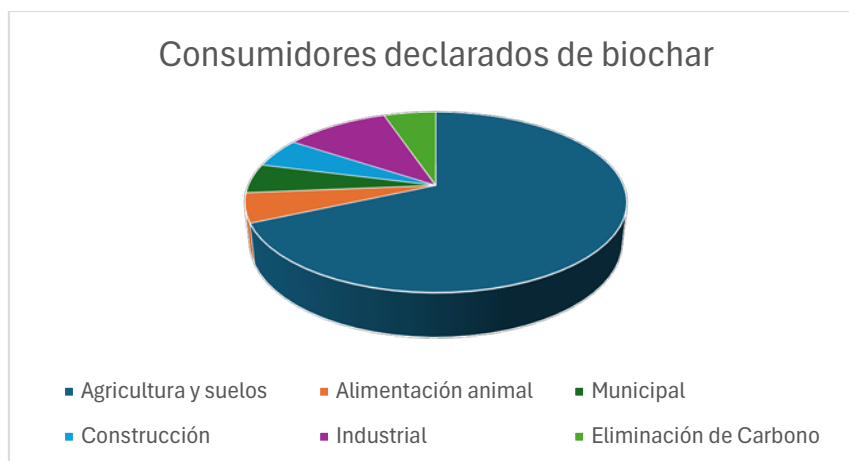


Figura 3. Consumidores de biochar por sector

El panorama europeo del biochar es diverso y en expansión, con productores diversificados por países, tecnología y materia prima, y consumidores en múltiples sectores aprovechando las ventajas únicas de este material.

En agricultura se consolida como enmienda para suelos más fértiles y sumideros de carbono en fincas, en aguas emerge como adsorbente y solución a la valorización de lodos, en construcción aparece como un nuevo componente para la reducción de emisiones de carbono del sector y en el mercado de carbono, aparece como bien intangible y de alto impacto climático.

En conjunto, el análisis de la oferta y demanda en el mercado europeo evidencia un crecimiento sostenido y un interés diversificado en aplicaciones de biochar, lo que subraya la necesidad de optimizar la producción y calidad del biochar para responder a estas oportunidades. En la siguiente sección se presentan las conclusiones principales derivadas de este estudio.

5. Aplicación al proyecto: predicción de propiedades del biochar obtenido a partir de bioestabilizado por gasificación

Gracias al análisis realizado en cuanto a las propiedades de los biochar obtenidos a partir de diferentes materias primas y procesos, y a las analíticas realizadas en la tarea 1.1 del presente proyecto, se va a tratar de predecir las propiedades más relevantes para el biochar obtenido a partir del material bioestabilizado mediante un proceso de gasificación a baja temperatura (si bien habrá que confirmarlas en la campaña experimental):

- **Alta porosidad y estabilidad química.** Debido a la salida de los volátiles, se prevé que se crearán poros y canales en la estructura del biochar. Además, también se espera un buen grado de carbonización, especialmente si la temperatura alcanza 400 °C y hay tiempo de residencia suficiente. Sin embargo, hay que mencionar que la porosidad será significativa, pero no tan elevada como en pirólisis lenta pura de materiales leñosos. El bioestabilizado tiene una estructura más densa y heterogénea, lo que puede reducir algo la superficie específica final.
- **Alto contenido en carbono fijo y bajo en volátiles, que variarán en función del tiempo de reacción.** A mayor tiempo de residencia en el reactor, mayor contenido en carbono fijo y menor de materia volátil. Como se prevén tiempos de reacción moderados (a escala de minutos), y por la experiencia adquirida en otros proyectos similares, se puede anticipar que el contenido en carbono fijo será elevado y la cantidad de volátiles limitada.
- **Contenido en cenizas y minerales moderado (35.5%).** Las temperaturas moderadas del proceso (300-500 °C) harán que estas no alcancen su temperatura de fusibilidad, evitando la formación de agregados o sinterizados, manteniendo una matriz porosa funcional. Este contenido en minerales le otorga buena capacidad de inmovilización de metales pesados, adecuado para un uso en suelos. Este contenido en cenizas es típico en biochar a partir de lodos o estiércol.
- **Contenido en nutrientes (N, P, K).** Presentará niveles altos de P y K, y moderados de N, lo que lo hace muy adecuado como enmienda orgánica y para remediación de suelos, especialmente suelos degradados, ácidos o pobres en nutrientes. El valor de N (2.11%) permite anticipar que el biochar, tras pirólisis contendrá alrededor de un 0.5% de N (dependiendo de las condiciones de proceso). El P por su parte (4.9% de P_2O_5 en cenizas) se encuentra en altas proporciones. Además, al ser un elemento no volátil, se concentrará en el biochar durante el proceso por la pérdida de masa, lo cual hace que se alcance niveles altos para el aporte a suelos. Por último, el K (3.95% de K_2O en cenizas) también se encuentra en altas proporciones. El K puede volatilizarse a altas temperaturas (>600°C), que se espera no sean alcanzadas, por tanto, se conservará una fracción significativa.
- **Bajo contenido en metales pesados.** Como se ha visto en el entregable 1.1 de caracterización del material, los contenidos en metales pesados del material bioestabilizado son inferiores a los límites marcados tanto por la EBC en su categoría Agro, como por el Reglamento (UE) 2019/1009, lo cual lo hace adecuado para un uso agronómico. Esta afirmación es verdadera

en el caso del lote analizado y no extrapolable a cualquier bioestabilizado, ya que depende fuertemente de la composición.

Las propiedades previstas —alta porosidad, elevada fracción de carbono fijo, concentración de nutrientes (P y K), y niveles controlados de contaminantes— son consistentes con las características observadas en biochars obtenidos a partir de residuos estabilizados por vías termoquímicas similares, como los lodos o estiércoles. Esta combinación lo posiciona como adecuado para aplicaciones en suelos agrícolas como enmienda orgánica, para remediación de suelos y, potencialmente, en mercados de carbono, además de como material de construcción. La validación experimental de estas propiedades será clave para confirmar su viabilidad y facilitar su certificación bajo esquemas como el EBC, lo que consolidará su valor comercial y sostenibilidad técnica dentro del marco de una economía circular.

6. Conclusiones

El análisis detallado de las fuentes de biomasa, procesos de producción y aplicaciones del biochar permite concluir que las propiedades físico-químicas y la calidad del biochar dependen fundamentalmente del tipo de biomasa utilizada y del régimen termoquímico aplicado durante su fabricación.

En particular, el proceso de gasificación a baja temperatura considerada en este proyecto se posiciona como una tecnología prometedora para la producción de biochar con características equilibradas entre rendimiento y calidad.

Respecto a la predicción de propiedades del biochar, este proceso permitirá la obtención de un biochar con alta porosidad y estabilidad química, niveles altos de P y K, y moderados de N, y contenidos altos de carbono fijo y bajo en volátiles. Además, los análisis muestran contenidos en metales pesados inferiores a los fijados por sellos como la EBC o el Reglamento (UE) 2019/1009. Su uso debe ir acompañado de pruebas agronómicas específicas si se va a aplicar a cultivos, como las planteadas en la tarea 4.2 del proyecto.

Además, la generación simultánea de gases combustibles con elevado poder energético contribuye a la eficiencia global del sistema, integrando la valorización del bioestabilizado en un esquema de economía circular y aprovechamiento energético.

La calidad del biochar es un factor crítico para su aceptación y éxito comercial, especialmente en usos agrícolas y ganaderos, donde los límites estrictos para contaminantes como metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos o dioxinas son determinantes para garantizar la seguridad ambiental y sanitaria. Para aplicaciones industriales y almacenamiento de carbono en estructuras encapsuladas, los requerimientos pueden ser más flexibles, siempre y cuando se asegure la inmovilización de los posibles contaminantes.

Por último, el estudio del mercado europeo revela un escenario de crecimiento sostenido, con una demanda centrada principalmente en la agricultura, seguida por sectores como la remediación ambiental, tratamiento de aguas y construcción. La certificación mediante esquemas como el European Biochar Certificate (EBC) emerge como un elemento clave para facilitar la penetración en el mercado y generar confianza en los consumidores, además de habilitar el acceso a incentivos regulatorios y mercados de carbono. El análisis detallado de certificaciones y normativas específicas se abordará en versiones posteriores para complementar este estudio. Es por ello por lo que se prevé que el biochar generado tenga un alto potencial de mercado en aplicaciones diversas, lo que incrementará el valor añadido de la gestión del bioestabilizado.

Estos resultados respaldan el enfoque elegido en el proyecto y sugieren que, de confirmarse en la campaña experimental, el biochar producido podrá competir en segmentos exigentes del mercado como la agricultura o la venta de créditos de carbono.

7. Referencias

- [1] Junior A, Guo M. Efficacy of sewage sludge derived biochar on enhancing soil health and crop productivity in strongly acidic soil. *Frontiers in Soil Science* 2023;3. <https://doi.org/10.3389/fsoil.2023.1066547>.
- [2] Carbón Emergente. ¿Qué es el biochar? n.d.
- [3] Gensuo Jia, Elena Shevliakova. Land—climate interactions. *Climate Change and Land*, Cambridge University Press; 2022, p. 131—248. <https://doi.org/10.1017/9781009157988.004>.
- [4] Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009 and repealing Regulation (EC) No 2003/2003.
- [5] Hans Peter Schmidt. Guidelines for a sustainable production of biochar. 2022.
- [6] Ministerio de derechos sociales consumo y agenda 2030. Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs). Seguridad Alimentaria n.d.
- [7] Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria. <https://acsa.gencat.cat/es/detall/article/Contaminantes-organicos-persistentes>.
- [8] Wystalska K, Malińska K, Sobik-Szołtysek J, Drózd D, Meers E. Properties of Poultry-Manure-Derived Biochar for Peat Substitution in Growing Media. *Materials* 2023;16:6392. <https://doi.org/10.3390/ma16196392>.
- [9] Mohamed BA, Ruan R, Bilal M, Khan NA, Awasthi MK, Amer MA, et al. Co-pyrolysis of sewage sludge and biomass for stabilizing heavy metals and reducing biochar toxicity: A review. *Environ Chem Lett* 2023;21:1231—50. <https://doi.org/10.1007/s10311-022-01542-6>.
- [10] Bednik M, Medyńska-Juraszek A, Ćwieląg-Piasecka I. Effect of Six Different Feedstocks on Biochar's Properties and Expected Stability. *Agronomy* 2022;12:1525. <https://doi.org/10.3390/agronomy12071525>.
- [11] Santos DCBD, Evaristo RBW, Dutra RC, Suarez PAZ, Silveira EA, Ghesti GF. Advancing Biochar Applications: A Review of Production Processes, Analytical Methods, Decision Criteria, and Pathways for Scalability and Certification. *Sustainability* 2025;17:2685. <https://doi.org/10.3390/su17062685>.
- [12] Osman AI, Farghali M, Dong Y, Kong J, Yousry M, Rashwan AK, et al. Reducing the carbon footprint of buildings using biochar-based bricks and insulating materials: a review. *Environ Chem Lett* 2024;22:71—104. <https://doi.org/10.1007/s10311-023-01662-7>.
- [13] Ramola S, Belwal T, Srivastava RK. Thermochemical Conversion of Biomass Waste-Based Biochar for Environment Remediation. *Handbook of Nanomaterials and Nanocomposites for Energy and Environmental Applications*, Cham: Springer International Publishing; 2020, p. 1—16. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11155-7_122-2.

- [14] Ahmad AA, Ahmad MA, Md Ali UF, Ken K. Gasification char residues management: Assessing the characteristics for adsorption application. Arabian Journal of Chemistry 2023;16:104993. <https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2023.104993>.
- [15] Zhang Z, Cao X, Liang P, Liu Y. Adsorption of uranium from aqueous solution using biochar produced by hydrothermal carbonization. J Radioanal Nucl Chem 2013;295:1201–8. <https://doi.org/10.1007/s10967-012-2017-2>.
- [16] Morgan HM, Bu Q, Liang J, Liu Y, Mao H, Shi A, et al. A review of catalytic microwave pyrolysis of lignocellulosic biomass for value-added fuel and chemicals. Bioresour Technol 2017;230:112–21. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.01.059>.
- [17] Pradeep M, Panwar NL, Divyangkumar N. Torrefaction of agricultural biomass: A state-of-the-art review on transforming waste into clean energy. Energy 360 2025;3:100023. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.100023>.
- [18] Salo E, Weber K, Hagner M, Näyhä A. Nordic perspectives on the emerging biochar business. J Clean Prod 2024;475:143660. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143660>.
- [19] <https://www.european-biochar.org/en/companies>. EBC Producers n.d.
- [20] Tamaño del mercado de biocarbón y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029) . <https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/biochar-market#>.
- [21] How to establish a market for CCS with biochar in Denmark. n.d.
- [22] BRINGING BIOCHAR TO YOUR CITY LESSONS FROM THE STOCKHOLM BIOCHAR PROJECT. n.d.
- [23] <https://www.mercacei.com/noticia/61401/empresas/carboliva-obtiene-el-certificado-europeo-de-biocarbon-ebc.html#> . Carboliva obtiene el Certificado Europeo de Biocarbón (EBC) n.d.
- [24] <https://www.databridgemarketresearch.com/es/reports/europe-biochar-market?srsltid=AfmBOooxUyt5W3pbo36TeC8uLxu-RlJzOnX3TrCrGvYCJ3bB2xJeMIT#>. Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de biocarbón en Europa: descripción general de la industria y pronóstico hasta 2032 n.d.
- [25] Schmidt H-P, Hagemann N, Draper K, Kammann C. The use of biochar in animal feeding. PeerJ 2019;7:e7373. <https://doi.org/10.7717/peerj.7373>.
- [26] Laura Allen. Sewer sludge is the new black: An eco-friendly process converts it to useful products and curbs carbon emissions. <https://www.oceansewagealliance.org/newsroom/sewer-sludge-is-the-new-black-eco-friendly-process-converts-to-useful-products-curbs-carbon-emissions#> 2025.
- [27] <https://pyreg.com/biochar-from-sewage-sludge-the-phosphorus-fertilizer-for-a-safe-and-sustainable-agriculture/#>. Biochar from sewage sludge: the phosphorus fertilizer for a safe and sustainable agriculture n.d.

- [28] Kamali M, Appels L, Kwon EE, Aminabhavi TM, Dewil R. Biochar in water and wastewater treatment - a sustainability assessment. Chemical Engineering Journal 2021;420:129946. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.129946>.
- [29] Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la comercialización de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) no 1069/2009 y (CE) no 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) no 2003/2003.
- [30] Reglamento (UE) 2024/3012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2024, por el que se establece un marco de certificación de la Unión para las absorciones permanentes de carbono, la carbonocultura y el almacenamiento de carbono en productos.

8. Anexos

Tabla 2. Listado completo de empresas productoras de biochar en Europa

Sector	Uso del biochar	Empresa	Localización
Gestión de residuos	Producción de biochar a partir de residuos verdes para agricultura y ganadería	Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWN)	ALEMANIA
Gestión de residuos	Biochar a partir de residuos orgánicos para mejorar calidad del suelo en Freiburg	ASF GmbH	ALEMANIA
Energía Renovable	Biochar proveniente de gasificación de madera, utilizado en agricultura	Bioenergie Ahlintel GmbH & Co. KG	ALEMANIA
Biochar y suelos	Producción de biochar para crear Terra Preta, mejorando fertilidad y captura de carbono	bionero GmbH	ALEMANIA
Biochar y suelos	Mejora de suelos: retención de agua, nutrientes y protección contra la erosión	BLOCK Bio Innovationen GmbH & Co. KG	ALEMANIA
Biomasa	Biochar como suplemento del suelo para retención de agua y nutrientes	Brüning Group Germany GmbH	ALEMANIA
Biochar y suelos	Biochar para agricultura, construcción, filtración y descontaminación	Carbex GmbH	ALEMANIA
Biochar y suelos	Biochar para suelos agrícolas y alimentación animal	Carbon Cycle GmbH & Co. KG	ALEMANIA
Biochar y suelos	Transformación de biochar para secuestrar CO ₂ y mejorar granjas	Carbuna AG	ALEMANIA
Innovación tecnológica	Uso de biochar en construcción para reducir huella de CO ₂ en concreto y asfalto	CarStorConTechnologies GmbH	ALEMANIA
Biochar y suelos	Biochar con certificación EBC para aplicaciones industriales y agrícolas	CC Projekt Hamburg GmbH & Co. KG	ALEMANIA
Agricultura	Biochar con microorganismos efectivos para mejorar salud del suelo y productividad agrícola	Christoph Fischer GmbH · EM-Chiemgau	ALEMANIA
Producción de biochar	Biochar a gran escala para fertilidad del suelo y salud animal	Circular Carbon GmbH	ALEMANIA
Biochar y suelos	Biochar de alta calidad para agricultura y alimentación animal	KohleHelden GmbH & Co. KG	ALEMANIA
Biochar y suelos	Biochar como acondicionador del suelo y sustituto de turba	Novocarbo GmbH	ALEMANIA
Biochar y suelos	Biochar para mejoras de suelo y filtración	proFagus GmbH	ALEMANIA
Agricultura	Comercio de biochar y productos relacionados	Schierbecker Handels GmbH & Co. KG	ALEMANIA
Biochar y suelos	Producción de biochar para aplicaciones en la industria ganadera, con certificación EBC.	CharLine GmbH	AUSTRIA
Biochar y suelos	Operación de una planta de gasificación de madera que genera electricidad, calor y biochar; productos certificados por EBC.	EnergieWerk Ilg GmbH	AUSTRIA
Servicios municipales	Empresa municipal que produce biochar certificado por EBC para diversas aplicaciones.	Innsbrucker Kommunalbetriebe AG	AUSTRIA
Energía Renovable	Proveedor de energía y especialista en gasificación de madera que produce biochar como subproducto.	KWS Ökokraft GmbH	AUSTRIA
Energía renovable	Producción de electricidad verde a partir de biomasa; aunque su enfoque principal es la generación de energía, también produce biochar como subproducto.	NAWARO ENERGIE Betrieb GmbH	AUSTRIA
Energía renovable	Información limitada disponible; se dedican a la producción de energía, pero no se encontraron detalles específicos sobre el uso o producción de biochar.	ÖkoMAXX Energiewerke GmbH	AUSTRIA
Industria de la madera y construcción	Construcción de una nueva sala de aserradero y gas de madera que incorporará tecnología para almacenar más de 100 toneladas de CO ₂ .	Reinthalmühle Holzverarbeitungs GmbH	AUSTRIA

Sector	Uso del biochar	Empresa	Localización
	posiblemente mediante el uso de biochar en materiales de construcción.		
Soluciones de captura de carbono	Desarrollo de soluciones personalizadas para la captura de CO ₂ y desfosilización, incluyendo la producción de biochar para aplicaciones industriales.	SIOTUU GmbH	AUSTRIA
Biochar y suelos	Producción de biochar para la mejora del suelo y aplicaciones agrícolas, en colaboración con CharLine GmbH; productos certificados por EBC.	Sonnenerde GmbH	AUSTRIA
Hostelería y turismo	Resort bio y de bienestar; aunque no producen biochar, implementan prácticas sostenibles y ecológicas en sus operaciones.	Stanglwirt GmbH	AUSTRIA
Ingeniería y construcción en madera	Especializados en soluciones de construcción en madera; aunque no producen biochar, promueven el uso de madera como alternativa sostenible en la construcción, contribuyendo al almacenamiento de carbono.	WIEHAG Holding GmbH	AUSTRIA
Gestión de residuos	Implementación de tecnología de pirólisis para transformar lodos de depuradora en biochar rico en nutrientes, eliminando sustancias nocivas y generando energía renovable.	Odsherred Forsynings Service A/S	DINAMARCA
Biochar y suelos	Desarrollo de plantas de pirólisis que convierten subproductos orgánicos de la agricultura, silvicultura e industria en biochar y bioenergía, contribuyendo a la captura y almacenamiento de carbono.	Stiesdal SkyClean A/S	DINAMARCA
Biochar y suelos	Producción de biochar de alta calidad a partir de biomasa mediante pirólisis, utilizado para mejorar la fertilidad del suelo, filtrar nutrientes de aguas residuales y como aditivo en piensos animales. Además, el proceso captura y almacena CO ₂ , contribuyendo a la mitigación del cambio climático.	Carbofex Oy	FILANDIA
Biochar y suelos	Producción de biochar para mejorar la calidad del suelo, rendimiento de materiales de construcción y almacenamiento de CO ₂ .	Carbon Centric	FRANCIA
Biochar y suelos	Transformación de madera y biomasa en biocarbono y electricidad, contribuyendo a la neutralidad climática.	CARBONEX	FRANCIA
Biochar y suelos	Producción de carbón vegetal y electricidad verde a partir de residuos de madera, promoviendo prácticas sostenibles.	Girondine de Carbonisation SAS	FRANCIA
Biochar y suelos	Producción de biochar, carbón activo y bioaceites mediante pirólisis de madera, ofreciendo soluciones de descarbonización industrial.	GROUPE BORDET	FRANCIA
Biochar y suelos	Fabricación de biochar de alta calidad para mejorar la fertilidad del suelo y estimular el crecimiento de las plantas, con aplicaciones en agricultura y producción de suelos.	SYLVA FERTILIS FRANCE	FRANCIA
Biochar y suelos	Producción de carbón vegetal de alta calidad y generación de energía eléctrica verde a partir de biomasa mediante un proceso de pirólisis patentado. El biocarbón producido, certificado por el European Biochar Certificate (EBC), se utiliza en aplicaciones industriales y agrícolas.	OZEN Sp. z o.o.	POLONIA
Biochar y suelos	Producción de biochar a partir de hueso y pulpa de aceituna mediante pirólisis. El biochar se utiliza para mejorar la fertilidad del suelo, aumentar la retención de agua, fomentar la actividad microbiana y contribuir a la captura de carbono. Además, se emplea en la producción de acero verde, abatimiento	CARBOLIVA SLU	ESPAÑA

Sector	Uso del biochar	Empresa	Localización
	de carbono, combustible de bajas emisiones y carbón para barbacoas.		
Biochar y suelos	Conversión de biomasa en biocarbón de alta calidad para mejorar la fertilidad del suelo y como alternativa sostenible al carbón fósil en la fabricación de acero. (erp.cortus.se)	Cortus AB	SUECIA
Biochar y suelos	Producción de biocarbón sostenible para mejorar la salud del suelo, aumentar el rendimiento de los cultivos y reducir el impacto ambiental. (grassrootsbiochar.nu)	Grassroots Biochar AB	SUECIA
Biochar y suelos	Producción de biocarbón a partir de residuos forestales utilizando tecnología BIOMACON, con generación de certificados de eliminación de carbono. (puro.earth)	Hjelmsäters Egendom	SUECIA
Biochar y suelos	Producción de biocarbón y energía térmica a partir de biomasa, contribuyendo a la reducción de emisiones de carbono. (fossilfrittsverige.se)	Krageholm Drifts AB	SUECIA
Biochar y suelos	Producción de biocarbón en plantas de calefacción urbana, creando un ciclo local donde el CO ₂ se devuelve al suelo en lugar de liberarse a la atmósfera. (nevel.com)	Nevel AB	SUECIA
Biochar y suelos	Desarrollo de soluciones de construcción sostenibles utilizando biocarbón para reducir la huella de carbono en la industria de la construcción. (novocarbo.com)	Skanska Industrial Solutions AB	SUECIA
Biochar y suelos	Producción de biocarbón para su uso en agricultura, campos deportivos, parques y jardines, con un fuerte compromiso climático. (skanefro.se)	Skånefrö AB	SUECIA
Biochar y suelos	Producción de biocarbón en instalaciones de calefacción urbana, aprovechando la capacidad de manera eficiente y contribuyendo a la sostenibilidad. (solorbioenergi.se)	Solör Bioenergi Fjärrvärme A	SUECIA
Agricultura	Aunque Bara Mineraler AB es líder en la producción de arcilla y piedra pómez para medios de cultivo en horticultura y paisajismo, no se encontró información específica sobre su producción o uso de biochar.	Bara Mineraler AB	SUECIA
Gestión de propiedades	Förvaltnings AB Helje se dedica principalmente a la gestión y alquiler de propiedades. No se encontraron datos que indiquen su participación en la producción o uso de biochar.	Förvaltnings AB Helje	SUECIA
Agricultura	Kiplingebergs Gods es una finca familiar dedicada a la agricultura y gestión de vida silvestre. No se halló información que sugiera su implicación en actividades relacionadas con el biochar.	Kiplingebergs Gods	SUECIA
Agricultura	Kisebo Lantbruk AB se especializa en la producción agrícola, enfocándose en la cría de aves de corral. No se identificó información sobre su producción o uso de biochar.	Kisebo Lantbruk AB	SUECIA
Agricultura	Nuntorp Gård opera una granja con restaurante y tienda, enfocándose en prácticas agrícolas sostenibles. Utilizan biochar para mejorar la calidad del suelo y reducir emisiones de CO ₂ .	Nuntorp Gård	SUECIA
Gestión de propiedades	OK Maskiner & Fastigheter AB se dedica al alquiler y gestión de maquinaria y propiedades. No se encontró información que indique su participación en actividades relacionadas con el biochar.	OK Maskiner & Fastigheter AB	SUECIA
Biochar y suelos	Roland Höckert, propietario de Godegården, implementa prácticas de agricultura regenerativa y	Roland Höckert	SUECIA

Sector	Uso del biochar	Empresa	Localización
	ha invertido en una planta de producción de biochar para mejorar la salud del suelo y la sostenibilidad.		
Gestión de residuos	Telge Återvinning AB gestiona residuos municipales y ha implementado tecnología para convertir desechos orgánicos en biochar, contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y mejorando la calidad del suelo.	Telge Återvinning AB	SUECIA
Gestión de residuos	Producción de biochar de alta calidad para mejorar la fertilidad del suelo y aumentar la biodiversidad.	APD Auen Pflege Dienst AG	SUIZA
Biochar y suelos	Desarrollo de sistemas automatizados para la producción de biochar, integrando hardware y software para la generación de créditos de carbono.	BCHAR AG	SUIZA
Biochar y suelos	Operación de una planta de energía que convierte biomasa residual en biochar certificado, utilizado en agricultura y construcción.	Bioenergie Frauenfeld AG	SUIZA
Biochar y suelos	Estrategias sostenibles para mejorar la fertilidad del suelo mediante la producción de biochar y humus.	Bionika AG	SUIZA
Biochar y suelos	Producción de biochar suizo certificado, utilizado para mejorar la calidad del suelo, retención de agua y reducción de emisiones.	eoc energy ocean GmbH	SUIZA
Gestión de residuos	Transformación de residuos verdes en biochar para aplicaciones agrícolas y de compostaje.	Grossenbacher Grüngut	SUIZA
Reciclaje de materiales de construcción	Enfoque en el reciclaje de materiales de construcción y desarrollo de soluciones de biochar para aplicaciones en construcción y paisajismo.	habö AG	SUIZA
Biochar y suelos	Producción de biochar y generación de energía térmica a partir de biomasa, contribuyendo a la reducción de emisiones de carbono.	Inkoh AG	SUIZA
Biochar y suelos	Producción de biochar a partir de madera dura certificada FSC, apoyando la eliminación de carbono y promoviendo beneficios ambientales en el sur global.	Interholco AG	SUIZA
Biochar y suelos	Producción de biochar a partir de residuos verdes, utilizado para mejorar la calidad del suelo y reducir emisiones en proyectos de calefacción urbana.	IWB - Industrielle Werke Basel	SUIZA
Biochar y suelos	Ofrecen una gama de productos de biochar para diversas aplicaciones, incluyendo agricultura y construcción, bajo la marca LignoCarbon.	LignoCarbon Schweiz AG	SUIZA
Biochar y suelos	Producción de biochar bajo la marca Verora Pflanzenkohle, distribuido en cooperación con Bionika AG, enfocado en la industria agrícola y ganadera.	Verora AG	SUIZA
Gestión de residuos	Transformación de residuos verdes en biochar para aplicaciones agrícolas y de compostaje, contribuyendo a la mejora de la fertilidad del suelo y la reducción de emisiones de carbono.	Grossenbacher Grüngut	SUIZA
Energía Renovable	Operación de una planta de gasificación de madera que produce electricidad, calor y biochar. El biochar se utiliza para mejorar la calidad del suelo y como aditivo en la alimentación animal, contribuyendo a la sostenibilidad agrícola.	HolzenergieGut	SUIZA

Tabla 3. Listado completo de empresas consumidoras de biochar en Europa

Sector	Uso del biochar	Empresa
Carbon Gold	Reino Unido	Agricultura y suelos
Biochar Europe	Países Bajos	Agricultura y suelos
Carbofex	Finlandia	Agricultura y suelos
Carbo Culture	Dinamarca	Agricultura y suelos
SymSoil	Suiza	Agricultura y suelos
Cool Planet	Alemania	Agricultura y suelos
Terra Humana	Francia	Agricultura y suelos
Biogrow	Irlanda	Alimentación animal
Holganix	Reino Unido	Agricultura y suelos
Ecoroots	Suecia	Agricultura y suelos
Biochar Solutions	Alemania	Municipal
Soil Capital	Bélgica	Agricultura y suelos
Carbon Terra	España	Agricultura y suelos
Carbix	Polonia	Industrial
Carbon Removal Europe	Austria	Eliminación de carbono
Carbogenesis	Reino Unido	Construcción
Biochar Works	Italia	Agricultura y suelos
Terra Preta Europe	Alemania	Agricultura y suelos
Pyreg	Alemania	Industrial